

smb – Simple Message Broker

Entwickeln Sie einen einfachen Messagebroker **smbbroker** sowie die beiden Dienstprogramme **smbpublish** und **smbsubscribe** zur Realisierung einer einfachen Nachrichtenvermittler-Architektur. Eine **Nachricht** besteht aus dem Tupel **topic** (Thema, Betreff) und **message** (Wert, Inhalt), wobei **topic** und **message** als einfache Strings zu implementieren sind. Wird der Hashtag # als **topic** verwendet, werden alle Nachrichten vom **Broker** an den Subscriber weitergeleitet, der diesen Topic abonniert hat. Der **Broker** speichert die Nachrichten nicht, sondern leitet eine Nachricht nur weiter, wenn der **topic** von einem **Subscriber** abonniert wurde. Die Kommunikation zwischen **Broker** und **Publisher** bzw. **Broker** und **Subscriber** erfolgt mittels **UDP**.

Der **Broker** soll Nachrichten vom **Publisher** empfangen und an den **Subscriber** weiterleiten, falls dieser den Empfang der Nachricht abonniert hat. Dazu muss **smbbroker** ständig im Vorder- oder im Hintergrund laufen und soll eingehende Publish- und Subscribeanforderungen auf der Konsole ausgeben.

Der **Subscriber** wird per **Kommandozeile** mit dem ihn interessierenden **topic** gestartet und soll ebenfalls in einer Dauerschleife auf Nachrichten vom **Broker** warten und diese dann ausgeben. Der Aufruf des **Subscribers**:

smbsubscribe broker topic

wobei **broker** der Hostname oder die IP-Adresse des **Brokers** ist und **topic** das Thema / den Betreff benennt, den der **Subscriber** abonniert. Wird der Hashtag # als topic angegeben, sollte er in Anführungszeichen gesetzt sein, da # Kommentarzeichen der Shell ist. Beispiele:

smbsubscribe localhost datum
smbsubscribe 192.168.1.13 "#"

Der **Publisher** wird per **Kommandozeile** mit **topic** und **message** aufgerufen, schickt die Nachricht an den **Broker** und terminiert dann. Der Aufruf:

smbpublish broker topic message

wobei **broker** der Hostname oder die IP-Adresse des Brokers ist, **topic** das Thema / den Betreff der Nachricht und **message** den Wert / den Inhalt der Nachricht angibt. Wildcards sind dem Publisher nicht erlaubt. Beispiele:

smbpublish 127.0.0.1 datum 08.02.2021
smbpublish smbserver test "hallo welt!"

Beachten Sie, dass die drei Programme des SMB **kommandozeilenorientiert** arbeiten, also keinerlei Interaktion mit dem Nutzer zur Laufzeit stattfindet.

Anforderungen an Ihre Lösung der Klausuraufgabe:

Erforderlich ist neben den drei Quelldateien eine kurze **Beschreibung** des SMB, in der Sie die Funktionsweise, das von Ihnen designte Protokoll und Ihre Implementierung der drei Programme beschreiben. Weiterhin ist natürlich auch eine funktionierende und gut kommentierte Implementierung von Broker, Subscriber und Publisher gefordert. Die Implementierung muss in C erfolgen und mit einem Standard-C-Compiler wie dem gcc unter Windows/cygwin oder Linux übersetzbar sein.

Die im vorigen Abschnitt beschriebene Lösung wird mit einer 2.0 bewertet, wenn Ihre Implementierung die genannten Anforderungen erfüllt. Sie können die Note verbessern, indem Sie weitere Features implementieren, z.B. die im nächsten Abschnitt beschriebenen Features. Sie können den SMB aber auch gern um eigene Ideen erweitern.

Wenn Sie für Ihre Klausuraufgabe in einem **Zweierteam** arbeiten wollen, müssen Sie zu den drei Programmen Broker, Publisher und Subscriber einen weiteren Publisher entwickeln, der statt einer einmaligen Nachricht dauerhaft Nachrichten an den Broker sendet, z.B. alle 30 Sekunden eine Nachricht. Zum Test könnten Sie dies mit einem Zähler oder einer Zeitangabe implementieren. Weiterhin müssen im SMB die Hierarchisierung von Nachrichten implementiert werden. Der topic hat dann die Form **oberthema/thema**, z.B. **zimmer/temperatur** oder **zimmer/luftfeuchte**. Ein Subscriber sollte dann auch passende Wildcards, z.B. **zimmer/#** subscribieren können und somit alle Daten zum **oberthema** vom Broker erhalten, im Beispiel also alle Themen wie **temperatur** und **luftfeuchte**. Wenn Sie im Zweierteam Ihre Note verbessern möchten, müssen Sie weitere eigene Features implementieren.

Abgabe Ihrer Lösung:

Bitte stellen Sie Ihre Lösung, also Ausarbeitung/Beschreibung und die Quelltexte der Programme wie bei den Hausaufgaben auch auf der Kurseite der LVA bei Moodle <https://elearning.hs-fulda.de/ai/course/view.php?id=1643> ein. Die Abgabe muss bis wie besprochen bis

Donnerstag, 5. Februar 2026, 16 Uhr

erfolgen.